

Matlab Praktikum

Maschinelles Sehen

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Wintersemester
Übungsblatt 1

In dieser Praktikumseinheit werden folgende Punkte behandelt:

- Einlesen und Abspeichern von Bildern auf der Festplatte
- Umwandeln von RGB-Farbbildern in Graustufen und Binärbilder
- Anzeigen und unterschiedliche Darstellungen von Bildern
- Einlesen von Videobildern einer USB Webcam

Aufgabe 1.1: Einlesen, Anzeigen und Abspeichern von Bildern auf der Festplatte

Benutzen Sie die Matlab-Hilfe `help` um folgende Aufgaben zu lösen:

- a) Lesen Sie ein komprimiertes Farbbild im `*.jpg`-Format über die Funktion `imread` von Ihrer Festplatte ein und geben Sie die Datenstruktur im Workspace von Matlab an. Welcher Datentyp und welcher Wertebereich liegt vor?
- b) Schauen Sie sich alle Informationen von ihrem Bild mit Hilfe der Funktion `imfinfo` an, die ein `struct` (Feld) zurückgibt. Weisen Sie die Breite und Höhe des Bildes über die entsprechenden Elemente des Feldes, das Sie über die Funktion `imfinfo` erhalten, neuen Variablen zu und geben diese auf der Konsole aus.
- c) Speichern Sie das Bild in einem anderen Format, z.B. `png`, `tif`, etc., unter einem anderen Namen ab und schauen Sie sich die Bilder mit der Funktion `image` an.

Aufgabe 1.2: Umwandeln von Farbbildern in Grauwertbilder und Binärbilder

- a) Wandeln Sie das eingelesene RGB-Farbbild in ein Grauwertbild um. Summieren Sie dazu alle Farbkanäle pixelweise und teilen Sie das Ergebnis durch die Anzahl der Kanäle. Achten Sie darauf die Werte zu runden und stellen Sie sicher, dass die Werte im Datentyp `uint8` vorliegen.
- b) Speichern Sie das Bild nun im `*.png`-Format mit geringeren Bittiefen ab. Laden Sie dieses Bild erneut in den Workspace und schauen Sie sich die veränderte Quantisierung des Bildes mit Hilfe der `image`-Funktion an. Setzen Sie dazu die `colormap` auf `gray`.
- c) Speichern Sie das Grauwertbild nun im `*.pgm`-Format ab und Vergleichen Sie die `imfinfo` zum `*.png`-Format.
- d) Benutzen Sie nun die Funktion `rgb2gray`, um ein Grauwertbild zu erzeugen.
- e) Erzeugen Sie aus einem Grauwertbild ein Binärbild mit Werten `[0; 1]`, indem Sie einen Schwellwertvergleich machen, wobei der Schwellwert dem Mittelwert des Grauwertbildes entsprechen soll. Zum Anzeigen des Bildes können Sie `imagesc` benutzen.
- f) Benutzen Sie nun die Funktion `rgb2hsv`, um aus den R-G-B Kanälen in H-S-V Kanäle umzurechnen und lassen Sie sich die Kanäle anzeigen.

Aufgabe 1.3: Anzeigen und unterschiedliche Darstellungen von Bildern

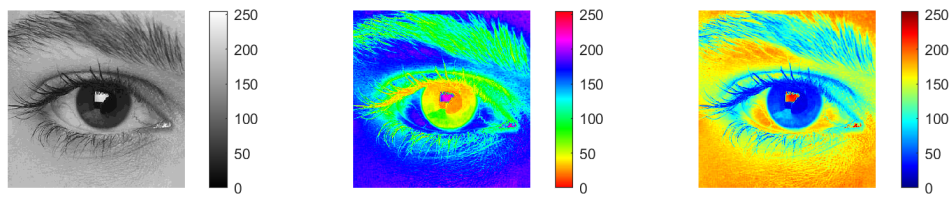


Abbildung 1: Darstellung eines Grauwertbildes mit unterschiedlichen colormaps.

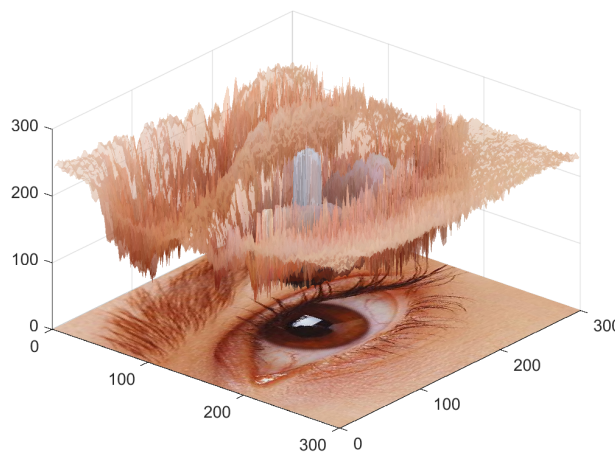


Abbildung 2: Darstellung eines Bildes als 2D Funktion

- Zeigen Sie ein Grauwertbild mit drei unterschiedlichen colormaps an, wie in Figure 1 zu sehen. Benutzen Sie dazu die `subplot`-Routine und die Funktion `imshow`.
- Erzeugen Sie eine 2D Oberflächenfunktion eines Bildes mit der `surf`-Funktion, wie in Figure 2 zu sehen. Setzen Sie dazu die Farbwerte wie im originalen Bild. Sie können die Projektion des Bild zusätzlich über `hold on` unter der 2D Oberfläche anzeigen.

Aufgabe 1.4: Einlesen von Videobildern einer USB Webcam

Schreiben Sie nun ein kleines Programm, um Bilder einer Webcam anzuzeigen und ein Video mit einer bestimmten Framerate zu erzeugen. Installieren Sie dazu das **Matlab Support Package for USB Webcams**.

- Lassen Sie sich die Webcams an ihrem Computer mit dem Befehl `webcamlist` anzeigen, wählen Sie eine über `cam = webcam(i)` aus, und lassen Sie sich alle Eigenschaften anzeigen. Danach können Sie mit der Funktion `preview(cam)` ihre Webcam testen.
- Schreiben Sie nun ein Skript, was einzelne Bilder über die Funktion `img = snapshot(cam)` in den Workspace einliest, das Bild anzeigt und nach einer gewissen Pause diesen Vorgang wiederholt. Danach können Sie einzelne Eigenschaften der Kamera variieren, indem Sie sich die Minimal- und Maximalwerte ausgeben lassen und diese nach einer Vorschrift verändern, z.B. die Helligkeit über folgende Anweisung:
`cam.Brightness=127*sin(k/360*pi)` verändern.
- Desweiteren können Sie sich auch Grauwertbilder, oder Binärbilder anzeigen lassen etc.
- Schließlich können Sie zusätzliche Informationen über die Bilder, wie Auflösung, Bildwiederholfrequenz, oder den Namen der Kamera in der dazugehörigen Figure anzeigen lassen.